实验三、激光雷达基础

一、实验目的

1. 了解和掌握激光雷达的原理
2. 了解激光雷达的性能指标
3. 了解激光雷达的硬件
4. 掌握如何获取激光雷达的数据

二、实验原理及说明

1. 激光雷达

激光雷达是一种用于获取精确位置信息的传感器，犹如人类的眼睛，可以确定物体的位置、大小等，由发射系统、接收系统及信息处理三部分组成。

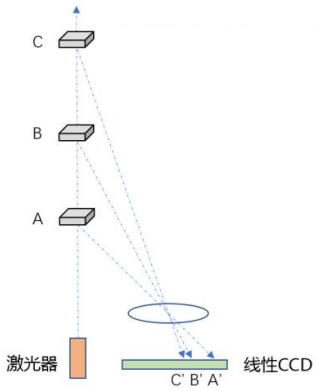
其工作原理是向目标探测物发送探测信号（激光束），然后将目标发射回来的信号（目标回波）与发射信号进行比较，进行适当处理后，便可获取目标的相关信息，例如，目标距离、方位、高度、速度、姿态、甚至形状等参数，从而对目标进行探测、跟踪和识别。

2. 激光雷达原理分类

激光雷达从原理上分类，可以分为以下两种：

2.1 三角测距雷达

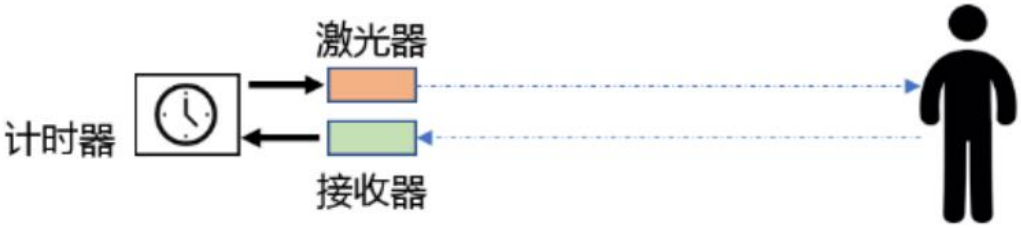
三角法的原理如下图所示，激光器发射激光，在照射到物体后，反射光由线性 CCD 接收，由于激光器和探测器间隔了一段距离，所以依照光学路径，不同距离的物体将会成像在 CCD 上不同的位置。按照三角公式进行计算，就能推导出被测物体的距离。



2.2 TOF 飞行时间测距雷达

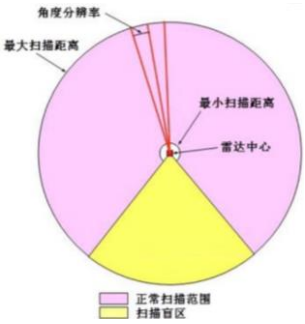
TOF 飞行时间法原理为激光器发射一个调制激光脉冲，并由计时器记录下出射的时间，回返光经接收器接收，并由计时器记录下回返的时间。两个时间相减即得到了光的“飞行时间，而光速是一定的，因此在已知速度和时间后很容易就

可以计算出距离。



3. 激光雷达性能指标

激光雷达通常有四个性能衡量指标：测距分辨率、扫描频率（有时也用扫描周期）、角度分辨率及可视范围。测距分辨率衡量在一个给定的距离下测距的精确程度，通常与距离真实值相差在 5-20mm；扫描频率衡量激光雷达完成一次完整扫描的快慢，通常在 10Hz 及以上；角度分辨率直接决定激光雷达一次完整扫描能返回多少个样本点；可视范围指激光雷达完整扫描的广角，可视范围之外即为盲区。



测量距离

从原理上来说，TOF 雷达可以测量的距离更远。实际上，在一些要求测量距离的场合，比如无人驾驶汽车应用，几乎都是 TOF 雷达。三角雷达测不远，主要有几个方面的原因：一是原理上的限制，其实仔细观察不难发现，三角雷达测量的物体距离越远，在 CCD 上的位置差别就越小，以致于在超过某个距离后，CCD 几乎无法分辨。二是三角雷达没办法像 TOF 雷达那样获得较高的信噪比。TOF 激光雷达采用脉冲激光采样，并且还能严格控制视场以减少环境光的影响。这些都是长距离测量的前提条件。

采样率

激光雷达描绘环境时，输出的是点云图像。每秒能够完成的点云测量次数，就是采样率。在转速一定的情况下，采样率决定了每一帧图像的点云数目以及点云的角分辨率。角分辨率越高，点云数量越多，则图像对周围环境的描绘就越细致。就市面上的产品而言，三角法雷达的采样率一般都在 20k 以下，TOF 雷达则能做到更高。究其原因，TOF 完成一次测量只需要一个光脉冲，实时时间分析也能很快响应。但是三角雷达需要的运算过程耗时则更长。

精度

激光雷达本质上是个测距设备，因此距离的测量精度是毫无疑问的核心指标。在这一点上，三角法在近距离下的精度很高，但是随着距离越来越远，其测量的精度会越来越差，这是因为三角法的测量和角度有关，而随着距离增加，角度差异会越来越小。所以三角雷达在标注精度时往往都是采用百分比的标注（常见的

如 1%），那么在 20m 的距离时最大误差就在 20cm。而 TOF 雷达是依赖飞行时间，时间测量精度并不随着长度增加有明显变化，因此大多数 TOF 雷达在几十米的测量范围内都能保持几个厘米的精度。

转速（帧率）

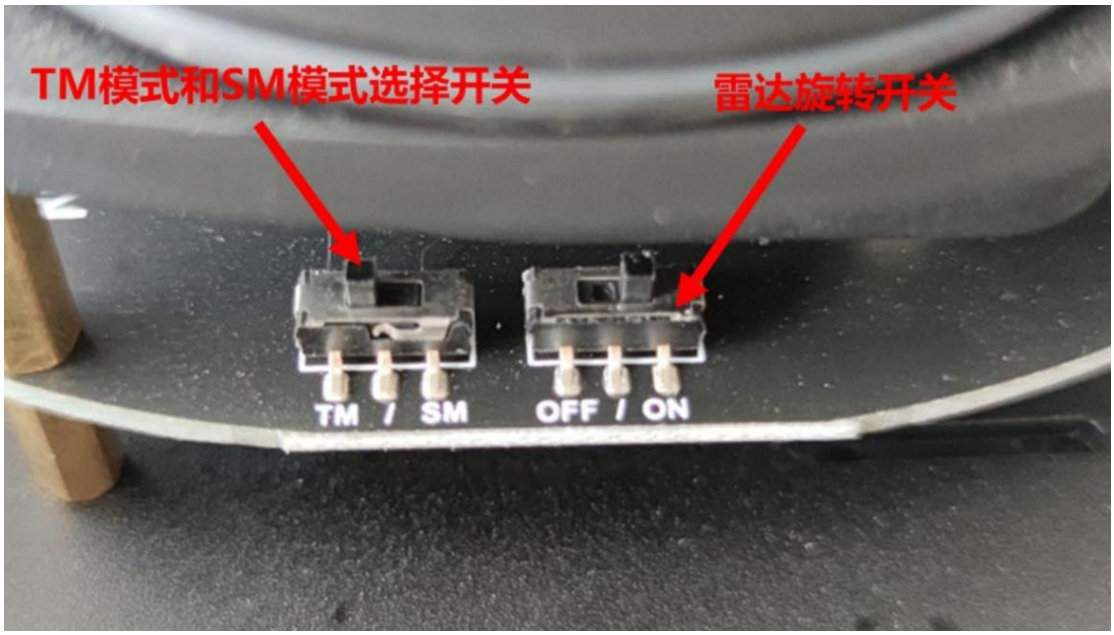
在机械式雷达中，图像帧率就是由电机的转速决定的。就目前市面上的二维激光雷达而言，三角雷达的最高转速通常在 20Hz 以下，TOF 雷达则可以做到 30Hz-50Hz 左右。通常三角雷达通常采用上下分体的结构，即上面转的部分负责激光发射、接收和采集，下部分负责电机驱动和供电等，过重的运动组件限制了更高的转速。而 TOF 雷达通常采用一体化的半固态结构，电机仅需带动反射镜，因此电机的功耗很小，并且可以支持的转速也更高。

4. 机器人激光雷达硬件介绍

思岚 A1

部分塔克 ROS 机器人搭载思岚 A116HZ 高速版激光雷达，可实现 12M 测距范围，8000 次/秒测量频率，扫描频率 5.5/15HZ，针对用户的反馈对思岚 A1 雷达做了优化升级，解决了雷达不能关闭的用户的痛点，提升了雷达的扫描频率到 16HZ，频率提升后建图效果导航效果有明显改善，非常适合机器人建图导航研究，可以达到思岚 A2 的性能。思岚 A1 高速版，在雷达底部控制板上有两个拨码开关，开关功能如下。

SM 模式为标准模式，扫描频率 5.5HZ，TM 模式为 Turbo 模式，扫描频率最大可达到 16HZ，具有更好的动态性能。



塔克 T1

塔克 T1 激光雷达为塔克订制 ROS 机器人雷达，原为扫地机器人商用雷达，批量出货验证，工作稳定可靠。并且针对 ROS 机器人应用对雷达进行了优化，

更易用。

两款雷达对比参数如下：

雷达名称	塔克 T1	思岚 A1
测量半径	0.1~8m	0.15~12m
测量频率	4000 次/秒	8000 次/秒
扫描频率	10HZ	5.5~15HZ
角度分辨率	0.9	≤ 1
持续工作寿命	2500hr	暂无
供电通信方案	光磁融合	光磁融合
适用场地	一般家庭，实验室环境	大厅，大型场地

三、实验内容及步骤

激光雷达节点可以为机器人建图导航提供所需要的 2 维平面扫描数据。
源码路径：~/ros_ws/src/third_packages/rplidarros，机器人端。

1. 激光雷达节点启动

通过 SSH 命令连接到机器人，运行激光雷达传感器节点。

```
xtark@xtark-robot:~$ roslaunch xtark_driver xtark_lidar.launch
```

节点启动成功，则显示如下界面。

```
setting /run_id to a1792030-4c7a-11ea-9760-dca63242ddc0
process[rosout-1]: started with pid [3065]
started core service [/rosout]
process[rplidarNode-2]: started with pid [3068]
[ INFO] [1581390019.925006552]: RPLIDAR running on ROS package rplidar_ros. SDK
Version:1.10.0
RPLIDAR S/N: A8F79AF2C1EA9FC2A2EB92F13B243C00
[ INFO] [1581390022.437104535]: Firmware Ver: 1.25
[ INFO] [1581390022.437233719]: Hardware Rev: 5
[ INFO] [1581390022.438814657]: RPLidar health status : 0
[ INFO] [1581390022.990214753]: current scan mode: Express, max_distance: 12.0 m
, Point number: 4.0K , angle_compensate: 1
```

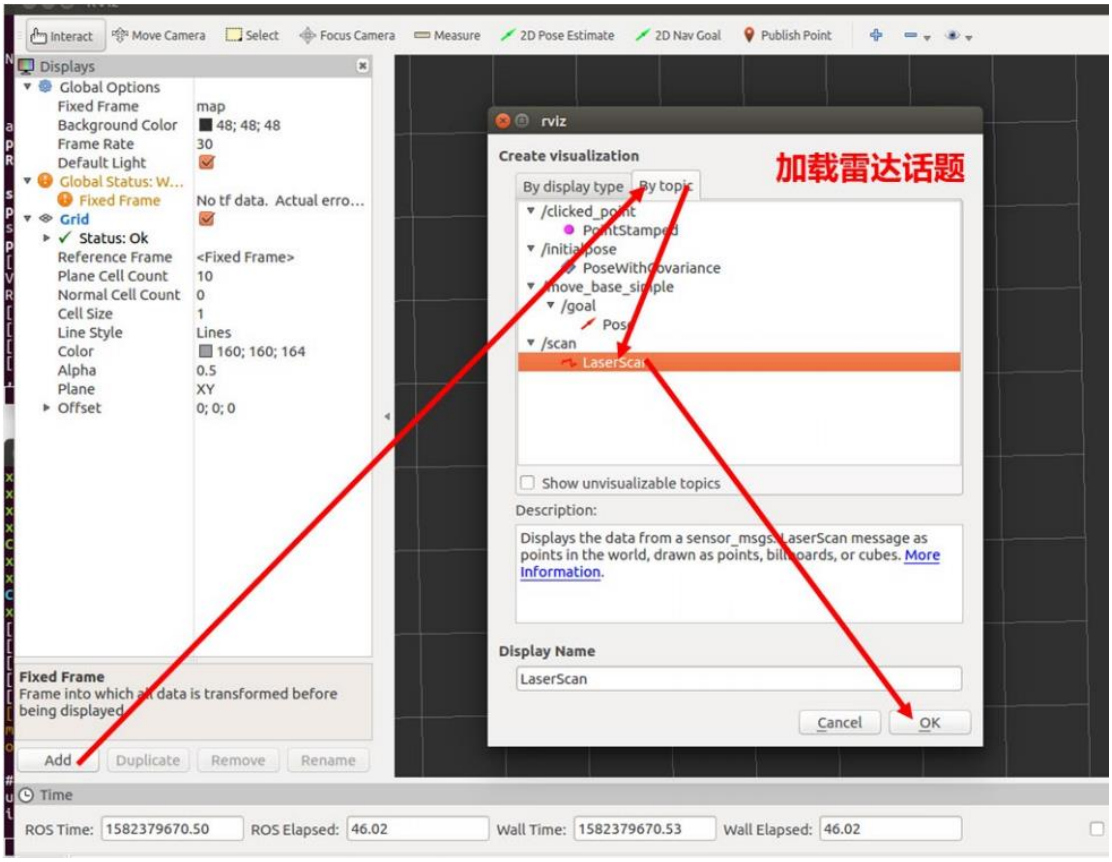
2. 通过 RVIZ 查看雷达数据

雷达话题数据可通过 RVIZ 工具进行查看。

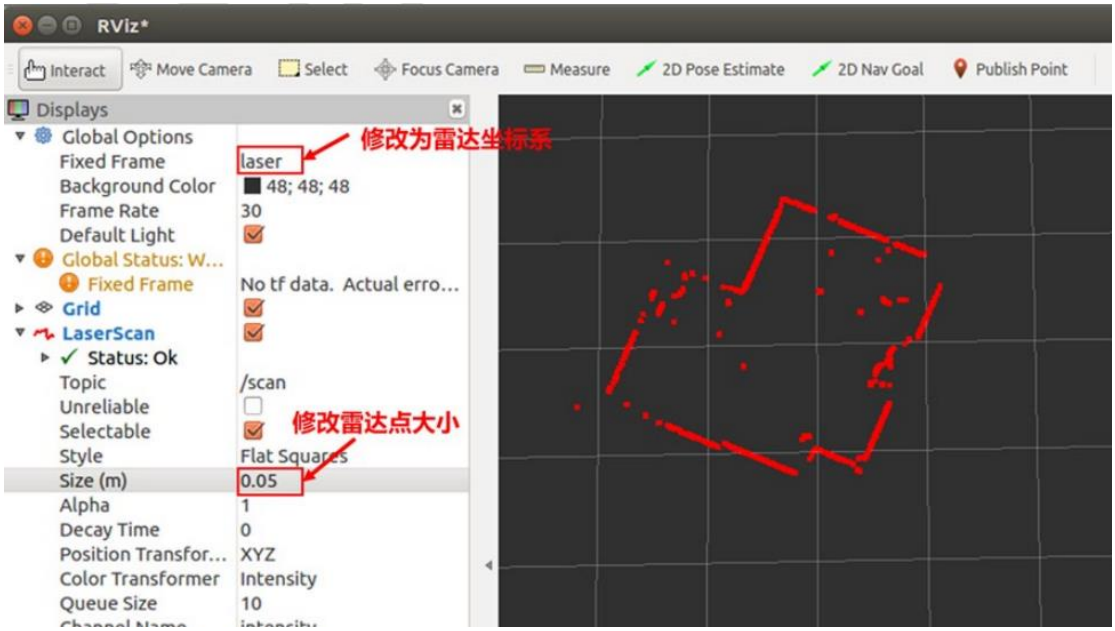
雷达节点启动后，再新建一个终端，在虚拟机端运行如下命令，打开 RVIZ 图形化工具。

```
xtark@xtark-vmpc:~$ rosrun rviz rviz
```

按照如下操作方式，加载激光雷达数据。



修改坐标系为雷达坐标系（将 map 手动改写为 laser），方便观察可以修改雷达点的大小。



四、实验报告要求

1. 根据实验内容和步骤完成和记录实验过程和结果。
2. 观察对比图像，学会如何使用激光雷达。